Análise Hierárquica de Tarefas (HTA)

Tarefa: agendar a prova teórica com reserva de horário · Portal do Detran-DF
IHC 2026.2 · Grupo 03 · Entrega 5 · Autor: Henrique Schneider Fernandes da Rosa

Histórico de versões

Tabela 1 – Histórico de versões da HTA do agendamento da prova teórica

Data	Versão	Descrição	Autor(es)	Revisor(es)
22/10/2026	1.0	Criação do diagrama, da tabela, dos planos e da correspondência com os quadros do storyboard e com as perguntas da entrevista	Henrique Schneider Fernandes da Rosa	Gabriel Robson
25/10/2026	1.1	Registro do resultado da entrevista de 25/10/2026 na Tabela 4 e no plano 4 (prazo de reserva sugerido de 24 horas), situação da inspeção técnica e da observação do objetivo 6	Henrique Schneider Fernandes da Rosa, com apoio do Claude (IA generativa)	Gabriel Robson
25/10/2026	1.2	Inclusão do resultado da segunda entrevista (P2) na Tabela 4; registro da entrada, da ação e do feedback das operações 1.1, 1.2, 3.1 a 3.3 e 4.1 (problema PH03 do relatório do grupo); novo problema na operação 1.2 (serviço difícil de encontrar no gov.br)	Henrique Schneider Fernandes da Rosa, com apoio do Claude (IA generativa)	Gabriel Robson

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

1. Introdução

Esta HTA decompõe a tarefa que o storyboard do autor ilustra: a candidata à primeira habilitação agenda a prova teórica no portal do Detran-DF. A decomposição descreve a versão proposta no reprojeto, em que o horário é reservado antes do pagamento e a prova é confirmada automaticamente depois que o PIX compensa. Os problemas da versão atual que motivaram a proposta aparecem na Tabela 2 como hipóteses, e o resultado da entrevista de avaliação do storyboard para cada uma está na Tabela 4.

O objetivo da análise, no sentido do primeiro passo de Diaper (2003 apud Barbosa; Silva, 2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 195), é modificar um sistema existente: identificar em que ponto do agendamento a candidata corre o risco de não atingir o objetivo e sustentar a recomendação de reprojeto.

2. Fundamentação

A HTA “ajuda a relacionar o que as pessoas fazem (ou se recomenda que façam), por que o fazem, e quais as consequências caso não o façam corretamente” (Barbosa; Silva, 2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 192, 1º parágrafo da seção). A análise começa pelos objetivos das pessoas, e não por uma lista de ações (Barbosa; Silva, 2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 192, 3º parágrafo da seção), conforme a Figura 1.

Figura 1 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 192) sobre a HTA

6.4.1 Análise Hierárquica de Tarefas

A Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*) foi desenvolvida na década de 1960 para entender as competências e habilidades exibidas em tarefas complexas e não repetitivas, bem como para auxiliar na identificação de problemas de desempenho (Annett, 2003; Annett e Duncan, 1967). Ela ajuda a relacionar *o que* as pessoas fazem (ou se recomenda que façam), *por que* o fazem, e quais as *consequências* caso não o façam corretamente. Ela se baseia em psicologia funcional, e não comportamental, como eram as abordagens da época em que foi criada.

Uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizada. Toda tarefa pode ser definida em termo de seu(s) objetivo(s). Tarefas complexas são definidas em termos de objetivos e subobjetivos, num desdobramento hierárquico. Esse desdobramento é chamado de decomposição de tarefas ou *redescrição* (Diaper, 2003). Observe que essa definição é mais ampla e difere da definição adotada pelo design baseado em objetivos e considerada nas seções anteriores, segundo a qual uma tarefa é um meio para se atingir um objetivo (Cooper *et al.*, 2007). Em HTA, tarefa se aproxima do conceito de atividade.

Uma análise funcional de tarefas começa pela definição dos objetivos das pessoas, antes de considerarmos as ações através das quais a tarefa pode ser realizada e o objetivo ser atingido. Um **objetivo** é um estado específico de coisas, um estado final. Esse estado pode ser definido por um ou mais eventos ou por valores fisicamente observáveis de uma ou mais variáveis, que atuam como critério de alcance do objetivo e, em última instância, do desempenho do sistema. Em vez de identificar uma lista de ações, a HTA inicia com uma definição dos objetivos das pessoas.

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 192).

Os objetivos são decompostos em subobjetivos, e as relações entre eles formam o plano, que pode ser de sequência fixa, de seleção ou paralelo. No nível mais baixo, cada subobjetivo é alcançado por uma operação (Barbosa; Silva, 2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 193, 1º a 3º parágrafos), como mostra a Figura 2. A notação usada no diagrama segue a Figura 6.1 do livro (Figura 3): 1>2 indica sequência, 1/2 seleção e 1+2 paralelo; a operação é desenhada com linha dupla na base.

Figura 2 – Trecho de Barbosa e Silva (2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 193) sobre planos e operações

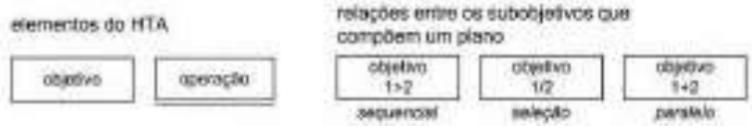
A HTA examina primeiramente os objetivos de alto nível (por exemplo, marcar uma reunião), decompondo-os em subobjetivos (por exemplo, decidir a data, decidir o local, convidar os participantes etc.), buscando identificar quais subobjetivos são mais difíceis de atingir (ou que geram mais erros) e que, portanto, limitam ou mesmo impedem o atingimento do objetivo maior.

Os subobjetivos de um objetivo e as relações entre eles é denominada de plano. Um **plano** define os subobjetivos necessários para alcançar um outro objetivo maior, e a ordem em que esses subobjetivos devem ser alcançados. Os planos podem definir diversas relações entre os subobjetivos: sequência fixa (um objetivo deve ser atingido antes do próximo); regra de seleção ou decisão (quais objetivos que deverão ser atingidos dependem das circunstâncias); ou em paralelo (mais de um objetivo deve ser atingido ao mesmo tempo).

No nível mais baixo da hierarquia de objetivos, cada subobjetivo é alcançado por uma **operação**, que é a unidade fundamental em HTA. A Figura 6.1 apresenta os

Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 193).

Figura 3 – Elementos de um diagrama HTA (Barbosa e Silva, 2010, Figura 6.1, p. 193)



Fonte: Barbosa e Silva (2010, p. 193).

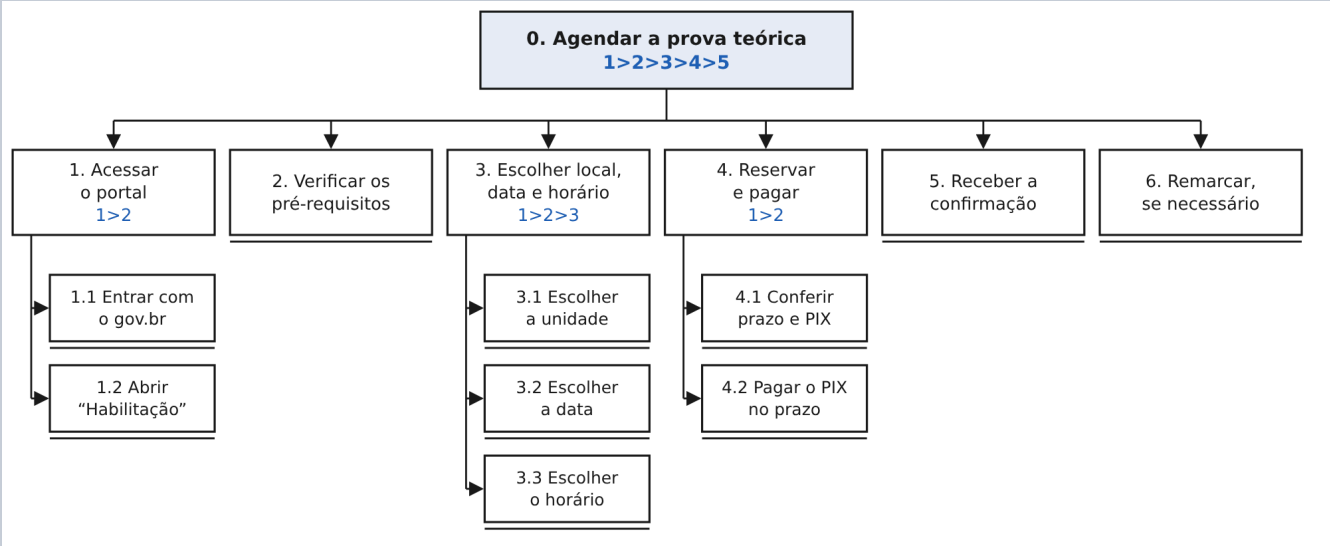
Cada operação é especificada pelo *input* que a dispara, pelas ações e pelo *feedback* que indica que o objetivo foi atingido, e a tabela da HTA registra esses elementos junto com problemas e

recomendações (Barbosa; Silva, 2010, cap. 6, seç. 6.4.1, pp. 193–194, Tabela 6.3). A Tabela 2 segue esse formato.

3. Diagrama

A Figura 4 apresenta o diagrama da tarefa. O objetivo 6 é opcional e só ocorre depois de 5, como explica o plano 0 na Tabela 2.

Figura 4 – Diagrama HTA para o objetivo de agendar a prova teórica (versão proposta)



Fonte: elaborado pelo autor (2026), com a notação de Barbosa e Silva (2010, p. 193).

4. Tabela da HTA

A Tabela 2 detalha cada objetivo e operação. Os problemas marcados com **(H)** são hipóteses verificadas nas perguntas da entrevista indicadas entre parênteses (resultado na Tabela 4). Os problemas marcados com **(E2)** já foram apontados pelo grupo na análise de tarefas da Entrega 2 para o login gov.br e para o acesso ao serviço de Habilitação (Grupo 03, Relatório da Entrega 2, seç. 2.3.2, pp. 14–15).

Tabela 2 – Representação da HTA em tabela

Objetivos / operações	Problemas e recomendações
0. Agendar a prova teórica 1>2>3>4>5	*input*: curso teórico concluído e processo de primeira habilitação aberto (quadro 1) *feedback*: prova confirmada, com comprovante e lista de documentos para levar (quadro 7) *plano*: acessar o portal, verificar os pré-requisitos, escolher unidade, data e horário, reservar e pagar **e depois** receber a confirmação; remarcar (6) só se surgir um imprevisto depois de 5 *problema (H, P2 e P3)*: quando a taxa é paga antes da escolha do horário, a espera pela compensação pode fazer a candidata perder a data desejada *recomendação*: reservar o horário antes do pagamento e confirmar automaticamente após a compensação
1. Acessar o portal 1>2	*plano*: entrar com a conta gov.br e depois abrir o serviço de Habilitação (quadro 2)

Objetivos / operações	Problemas e recomendações
1.1 Entrar com a conta gov.br	*input*: conta gov.br da candidata *ação*: informar CPF e senha (ou entrar pelo aplicativo gov.br) *feedback*: portal mostra a candidata identificada *problema (E2)*: sessão que expira com mensagens de erro genéricas *recomendação*: avisar antes de a sessão expirar e permitir estendê-la (Grupo 03, Rel. E2, p. 15)
1.2 Abrir “Habilitação” e o agendamento da prova	*input*: candidata identificada no portal *ação*: localizar o serviço “Habilitação” e abrir o agendamento da prova teórica *feedback*: tela de agendamento da prova teórica aberta *problema (E2)*: requisitos prévios não aparecem na tela inicial do serviço *problema (entrevistas P1 e P2)*: o serviço não aparece de início no gov.br, exige busca e o termo “habilitação” é genérico *recomendação*: mostrar o que é preciso antes de iniciar o serviço (Grupo 03, Rel. E2, p. 15), o que leva ao objetivo 2; dar ao serviço um nome específico e destacá-lo entre os mais acessados
2. Verificar os pré-requisitos	*input*: situação do processo (curso teórico, biometria, exames) *feedback*: todos os itens aparecem como cumpridos (quadro 3) *problema (H, P4)*: a candidata só descobre uma pendência quando tenta agendar *recomendação*: lista de pré-requisitos com o estado de cada um antes do calendário, com o caminho para resolver o que faltar
3. Escolher unidade, data e horário 1>2>3	*plano*: escolher a unidade, depois a data, depois o horário; se não houver horário na data, voltar a 3.2 *feedback*: unidade, data e horário destacados (quadro 4) *problema (H, P3)*: falta de horário na data ou na unidade desejada *recomendação*: mostrar a disponibilidade por unidade num calendário e sugerir a data livre mais próxima
3.1 Escolher a unidade 3.2 Escolher a data 3.3 Escolher o horário	*input*: lista de unidades e calendário com vagas *ação*: tocar na unidade, na data e no horário desejados *feedback*: seleção marcada na tela
4. Reservar e pagar 1>2	*input*: horário escolhido em 3 *feedback*: “Horário reservado até 13h” e o PIX da taxa na mesma tela (quadro 5) *plano*: conferir o prazo e depois pagar; se o PIX não compensar no prazo, a reserva expira e a candidata volta para 3 *problema (H, P9)*: prazo da reserva insuficiente para a compensação *recomendação*: mostrar o tempo restante e avisar antes de a reserva expirar. Nas entrevistas de 25/10/2026, os dois participantes consideraram insuficiente um prazo de 3 a 5 horas e sugeriram 24 horas; P1 sugeriu ainda aviso cerca de uma hora antes de expirar e liberação da vaga se o PIX não compensar (P9); o prazo de 24 horas será testado no protótipo de papel
4.1 Conferir o prazo da reserva e o PIX	*input*: horário reservado *ação*: ler o prazo da reserva e copiar o código PIX *feedback*: prazo, valor e código PIX visíveis (quadro 5)
4.2 Pagar o PIX dentro do prazo	*ação*: pagar pelo aplicativo do banco, fora do portal (quadro 6) *feedback*: comprovante do banco
5. Receber a confirmação automática	*input*: compensação do PIX *feedback*: notificação “Prova confirmada”, com comprovante e documentos para levar (quadro 7) *recomendação*: manter a confirmação acessível no portal para consulta no dia da prova (quadro 8)

Objetivos / operações	Problemas e recomendações
6. Remarcar, se necessário	*input*: imprevisto depois da confirmação *plano*: repetir 3 e 4 a partir da reserva existente *observação*: as regras de remarcação e de taxa do portal do Detran-DF ainda não foram conferidas; por isso, este objetivo não é ilustrado no storyboard nem avaliado no protótipo de papel

Fonte: elaborado pelo autor (2026), no formato da Tabela 6.3 de Barbosa e Silva (2010, p. 194).

5. Correspondência com o storyboard

Cada quadro do storyboard está ligado a um nó da HTA, como pede o item 9 da lista de verificação da Entrega 4 (Sales, 2026, p. 13). A Tabela 3 mostra essa correspondência.

Tabela 3 – Quadros do storyboard e nós da HTA

Quadro	O que o quadro mostra	Nó da HTA	Elemento da HTA
1	Camila termina o curso teórico e decide marcar a prova	0	*input* do objetivo 0
2	Entra no portal com a conta gov.br e abre “Habilitação”	1 (1.1, 1.2)	Operações 1.1 e 1.2
3	O sistema mostra os pré-requisitos cumpridos	2	*feedback* da operação 2
4	Escolhe a unidade de Taguatinga, a data e o horário das 9h	3 (3.1–3.3)	Operações 3.1 a 3.3
5	“Horário reservado até 13h” e o PIX na mesma tela	4.1	*feedback* do objetivo 4
6	Paga pelo app do banco, sem medo de perder a vaga	4.2	Operação 4.2
7	Notificação “Prova confirmada” com comprovante e documentos	5	*feedback* da operação 5 e do objetivo 0
8	Chega à unidade com tudo pronto	0 atingido	Satisfação (resultado)

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6. Avaliação da HTA

Barbosa e Silva (2010, cap. 6, seç. 6.4.1, p. 196, passo 5) recomendam verificar a validade da decomposição junto às partes interessadas. Esta HTA é validada de duas formas, conforme o planejamento da Entrega 4 (Grupo 03, Relatório da Entrega 4, pp. 11–12):

1. **Validação com usuários:** as perguntas da entrevista semiestruturada confirmam ou refutam as hipóteses (H) da Tabela 2. A Tabela 4 mostra a correspondência e o resultado das entrevistas realizadas em 25/10/2026 com dois participantes (P1 e P2), relatadas no documento “Relato dos resultados da avaliação do storyboard” (v3.0).
2. **Inspeção técnica:** outro integrante inspeciona o diagrama e a tabela com a lista de verificação de HTA da disciplina. Situação em 25/10/2026: ainda não realizada; o inspetor e a data serão registrados no histórico de versões quando a inspeção ocorrer.

Tabela 4 – Nós da HTA, perguntas da entrevista e resultado

Nó da HTA	O que a entrevista verifica	Perguntas	Resultado (entrevistas de 25/10/2026)
0	Se a sequência completa corresponde à experiência real	P1, P5, P10	Confirmada em parte: os dois reconheceram a sequência como fiel; P1 dependeu da autoescola e dos pais, e P2 se lembra pouco do processo (P1: 3:30; 12:57–15:25 · P2: 7:19–7:38)
1	Canal usado (site ou app) e dificuldades no acesso	P1	P1 usou o gov.br só para ver o resultado e o considera confuso; P2 diz ter agendado pelo site e descreveu a dificuldade de encontrar o serviço “Habilitação” no gov.br (P1: 18:39–19:28 · P2: 4:27; 7:59–10:31)
2	Como a candidata descobre pendências	P4	Hipótese confirmada por P1 (soube da biometria por amigas, 7:14–8:26); não observada em P2, que tinha as informações (6:10–6:18)
3	Oferta de horários e unidades	P3	Hipótese confirmada por P1 (no máximo duas datas, 5:40–6:16); não observada em P2 (muitas opções, 5:18–5:35)
4 e plano 4	Espera pela compensação e aceitação da reserva com prazo	P2, P9	P1 esperou quase um mês e teve medo de perder a vaga; P2 levou minutos. Os dois acharam 3 a 5 horas pouco e sugeriram 24 horas (P1: 20:32–21:38 · P2: 13:47–15:12)
5 e quadro 8	Se a confirmação deixa claro que o objetivo foi atingido	P8	Confirmada pelos dois; P2 apontou o quadro 8 em resposta a uma pergunta aberta (P1: 19:35–19:55 · P2: 12:13–12:22)

Fonte: elaborado pelo autor (2026). As perguntas estão no roteiro de entrevista semiestruturada do autor (v1.2, Tabela 4); as minutagens são as das gravações.

Referências

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

GRUPO 03. *Relatório da Entrega 2*: Perfil do Usuário, Aspectos Éticos e Análise de Tarefas. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

GRUPO 03. *Planejamento da Entrega 4*: Planejamento da Avaliação do Storyboard e da Análise de Tarefas. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

ROSA, Henrique Schneider Fernandes da. *Relato dos resultados da avaliação do storyboard* “Agendamento da prova teórica com reserva de horário”. Versão 3.0. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

SALES, André Barros de. *Plano de Ensino*: Interação Humano Computador (FGA0173), 02/2026, Turma 01, v1. Brasília: Universidade de Brasília, 2026.

Uso de IA generativa

Conforme o Código de Conduta da SBC adotado no Plano de Ensino (Sales, 2026, p. 3), declara-se que o Claude (Anthropic) foi usado como apoio na decomposição da tarefa, no desenho do diagrama, na diagramação deste PDF e na localização dos trechos citados de Barbosa e Silva (2010) e, nas versões 1.1 e 1.2, no registro dos resultados das entrevistas a partir das transcrições

automáticas e das gravações e na especificação das operações. A validação da análise e a revisão do conteúdo são de responsabilidade do autor.